



Curso:

CS-403 Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

HomeStore – Sistema Web de Gestión de Ventas e Inventario

Profesor:

David Barquero

Estudiantes:

Josué Azofeifa Chavarría

ezofeifa50055@ufide.ac.cr

Alondra Matamoros Matamoros

amatamoros70871@ufide.ac.cr

Luis Sanchez Calderon

lsanchez70654@ufide.ac.cr

Esteban Ricardo Solís Campos

esolis50753@ufide.ac.cr

Avance 1

HomeStore – Sistema Web de Gestión de Ventas e Inventario

I. Descripción del problema o necesidad

Muchas pequeñas y medianas tiendas llevan el control de sus productos y ventas de forma manual o mediante hojas de cálculo, lo que provoca errores en el inventario, pérdida de información, dificultades para conocer las existencias reales y un control ineficiente de las ventas.

HomeStore surge como una solución web que permite administrar de manera centralizada el inventario y las ventas de un negocio, facilitando el registro de productos, el control de existencias, la actualización automática del inventario después de cada venta y la consulta de reportes en tiempo real.

Con este sistema se busca optimizar los procesos administrativos, reducir errores humanos, mejorar la organización del negocio y apoyar la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

II. Identificación del cliente potencial o usuario objetivo

A. Cliente potencial

Pequeñas y medianas tiendas de comercio.

Emprendedores que venden productos para el hogar o demás.

Negocios familiares que necesitan un mejor control de inventario.

Locales comerciales que desean y necesitan digitalizar sus procesos de ventas.

B. Usuario objetivo

Administrador del sistema: sería el encargado de gestionar productos, categorías, inventario, usuarios y consultar reportes.

Vendedor o cajero: responsable de registrar las ventas y consultar la disponibilidad de productos.

Propietario del negocio: utiliza la información del sistema para supervisar las ventas, controlar el inventario y tomar decisiones estratégicas.

III. Historias de Usuario

1. Visualización de ventanas

Como posible comprador, necesito poder visualizar las distintas pestañas habilitadas en la página, para así poder visualizar los productos existentes.

Criterios de aceptación:

- El comprador debe poder navegar entre las distintas pestañas habilitadas.
- Puede cambiar de pestaña sin inconveniente, siguiendo el flujo correspondiente.
- Debe visualizarse en la pestaña donde el posible comprador se encuentra

2. Compra en línea

Como comprador, necesito poder ejecutar compras dentro del sistema, para poder satisfacer mis necesidades (según los productos habilitados).

Criterios de aceptación:

- El comprador podrá seleccionar el o los artículos que desee para añadirlos al carrito de compras.
- El comprador podrá disminuir o aumentar las cantidades del producto seleccionado.

3. Gestión del carrito de compras

Como comprador, necesito poder visualizar mi carrito de compras, para validar si me hace falta algún artículo o si llevo algo demás.

Criterios de aceptación:

- El comprador debe poder visualizar los artículos añadidos al carrito de compras, así como el monto subtotal de la compra.
- El comprador debe poder disminuir o aumentar la cantidad de cada artículo presente en el carrito.
- El comprador puede aceptar su carrito, para dirigirse a la pestaña de pago.

4. Opciones de pago

Como comprador, necesito poder observar las opciones de pago disponibles en el sistema, para así poder elegir la que mejor me convenga.

Criterios de aceptación:

- El comprador debe poder visualizar las opciones de pago que se encuentran disponibles al momento de la compra.
- El comprador debe poder seleccionar el tipo de pago preferido.

5. Vista por categorías

Como comprador, necesito poder visualizar los productos por categorías, para poder organizar mejor mis compras o artículos que necesite acorde a mi lista de necesidades.

Criterios de aceptación:

- El comprador debe poder visualizar las categorías existentes.
- El comprador debe poder desplegar los artículos por categoría existente.
- El comprador debe poder replegar la pestaña con los artículos existentes.

6. Visita a Ubicación Física

Como comprador, necesito poder acceder fácilmente a la ubicación de la tienda u oficina física, para poder saber dónde se encuentran ubicados y visitarlos con mayor facilidad

Criterios de aceptación:

- El comprador podrá visualizar un botón de redireccionamiento a la ubicación física.
- El comprador, al tocar el botón, deberá ser redirigido a una ubicación en Google Maps.

7. Regreso a página principal

Como usuario final de la página, necesito poder volver a la página principal, para continuar navegando y buscando artículos que podría necesitar.

Criterios de aceptación:

- El usuario deberá visualizar una opción para regresar a la página principal.
- Al pulsar la opción, el usuario deberá ser redirigido a la página principal, siguiendo el flujo de navegación.

8. Confirmación de compra

Como comprador, necesito verificar que mi compra fue realizada con éxito, para poder tener confianza en que contaré con los artículos que solicité.

Criterios de aceptación:

- El usuario deberá ver el monto total y tener la opción de aceptar o volver al carrito de compras.
- El comprador, al pulsar aceptar, deberá observar una pantalla de confirmación con el número de su factura.

9. Visualización de sistemas de entrega

Como comprador, necesito verificar si cuentan con opciones de envío como mensajería o correo, para ver cual opción se adapta más a mis posibilidades.

Criterios de aceptación:

- Al comprador deberá aparecerle si hay opciones de entregas durante su compra.
- Al comprador deberá aparecerle el monto adicional por la entrega.

10. Gestión de promociones

Como colaborador de la página, necesito poder eliminar o agregar promociones de artículos, para que sean visibles a los clientes y que estos puedan aprovechar los descuentos

Criterios de aceptación:

- El colaborador podrá desplegar la ventana de administración para ajustar las promociones.
- El colaborador deberá ver una pantalla de confirmación, luego de ajustar la promoción requerida.

11. Gestión de precios

Como colaborador, necesito poder subir o disminuir el precio de un artículo, para facturar lo justo acorde al mercado.

Criterios de aceptación:

- El colaborador podrá desplegar la ventana de administración para poder ajustar el precio por artículo.
- El colaborador podrá seleccionar varios artículos a la vez para ponerles el mismo precio.
- El colaborador deberá ver una pantalla de confirmación, luego de ajustar el monto requerido.

12. Cerrar sesión

Como colaborador, requiero poder cerrar sesión en la página web, para evitar que otro colaborador haga cambios no deseados en mi nombre.

Criterios de aceptación:

- El colaborador tendrá la opción de cerrar sesión.
- El colaborador verá un mensaje de confirmación en el cierre de sesión y posteriormente el sistema deberá volver al inicio.

13. Supervisión de colaboradores

Como encargado de supervisar a los colaboradores, necesito poder visualizar los cambios que fueron ejecutados por los colaboradores, para así poder llevar un orden en cambios ejecutados en los productos.

Criterios de aceptación:

- El encargado de supervisión deberá poder observar los cambios ejecutados por sus colaboradores.
- El encargado podrá revertir los cambios ejecutados por sus colaboradores.

14. Soporte técnico al sistema

Como encargado de soporte técnico, necesito poder darle seguimiento a las consultas que tengan los usuarios con respecto al funcionamiento del sistema, para fomentar un uso adecuado del mismo.

Criterios de aceptación:

- El encargado de soporte técnico podrá ver las consultas de los clientes, mediante correo electrónico.
- El encargado de soporte técnico deberá guiar a los usuarios dentro del sistema.

15. Gestión de descuentos

Como colaborador, necesito acceder al descuento del 10% otorgado por la empresa al ser empleado de la misma, para poder realizar mis compras a un menor costo que el real.

Criterios de aceptación:

- El colaborador deberá introducir el código de descuento para obtener el mismo.
- El colaborador deberá observar una ventana de confirmación con respecto al descuento solicitado.

16. Gestión de facturas

Como el gerente de la empresa, necesito poder observar las facturas generadas por el sistema, para poder brindar un informe claro de posibles mejoras dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- El gerente deberá poder visualizar todas las facturas generadas.
- El gerente deberá visualizar la factura más el monto total.

- El gerente podrá solicitar el reporte del monto total generado.

17. Visualización de colaboradores

Como gerente de la empresa, necesito poder observar la planilla de la compañía, para poder observar el número de empleados existentes y si se requiere una contratación o un cese.

Criterios de aceptación:

- El gerente deberá poder observar todos los empleados existentes en nómina.
- El gerente podrá eliminar empleados, en caso de despido o renuncia.

18. Opinión pública

Como usuario, necesito generar mi opinión con respecto a la funcionalidad del sistema, para así poder dar retroalimentación al grupo desarrollador.

Criterios de aceptación:

- El usuario podrá desplegar la ventana de opinión pública.
- El usuario podrá valorar de 0 a 5 estrellas la funcionalidad del sistema.

19. Revisión de opiniones

Como gerente de la empresa, necesito poder verificar las reseñas de los clientes, para así poder implementar mejoras en el sistema.

Criterios de aceptación:

- El gerente deberá poder visualizar las opiniones de los usuarios.
- El gerente deberá poder analizar las opiniones en base al reporte de nómina.
- El gerente deberá brindar retroalimentación al equipo.

20. Gestión de ganancias o pérdidas

Como dueño de la tienda, necesito saber si mi negocio está generando pérdidas o ganancias, con el objetivo de poder visualizar acciones a futuro en beneficio de mi estabilidad y la de mi negocio.

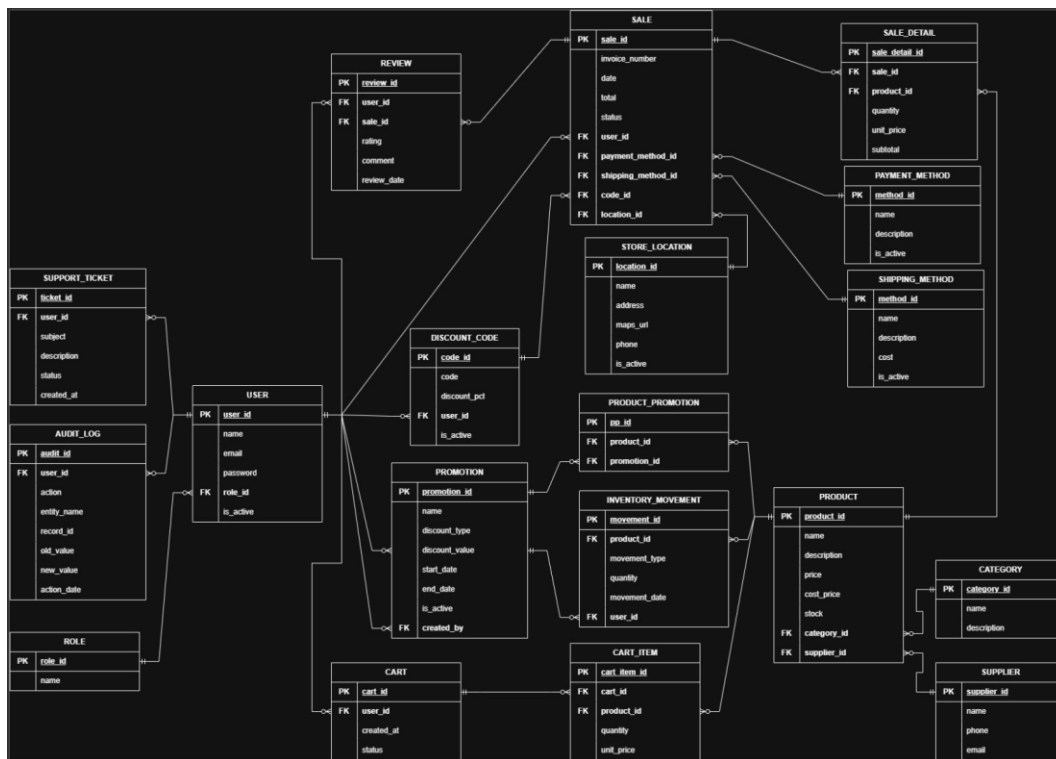
Criterios de aceptación:

- El dueño podrá visualizar el total reportado.
- El dueño podrá visualizar el número de ventas confirmadas.

IV. Prototipo Visual del Sistema

<https://www.figma.com/design/hT1TWvrjkdPtKU14Z3xIPp/prototipo-dise%C3%B1o-app-web?node-id=0-1&p=f&t=1o4Q3Gj5gHrBwMqu-0>

V. Diagrama Entidad-Relación



VI. Tecnologías y Herramientas a Utilizar

Para el desarrollo de HomeStore se utilizarán tecnologías orientadas a la construcción de aplicaciones web empresariales, permitiendo implementar la lógica del sistema, la gestión de datos, la seguridad, la interfaz de usuario y las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento.

A. Java 21

Java será el lenguaje principal utilizado para desarrollar la aplicación. Con él se implementará la lógica de negocio y el comportamiento general del sistema. Además, su integración con el ecosistema Spring facilita el desarrollo de aplicaciones web organizadas y mantenibles.

B. Spring Boot

Spring Boot será el framework principal del proyecto. Proporciona herramientas que simplifican la configuración y el desarrollo de la aplicación, además de facilitar una organización estructurada de los distintos componentes del sistema.

C. Thymeleaf

Thymeleaf se utilizará como motor de plantillas para la generación dinámica de las vistas. Permitirá integrar información proveniente del backend dentro de las páginas web y facilitar la interacción entre la interfaz y la aplicación.

D. Bootstrap 5

Bootstrap 5 se empleará para el diseño de la interfaz gráfica. Sus componentes y utilidades de diseño responsivo permitirán construir páginas consistentes y adaptables a diferentes dispositivos.

E. Spring Data JPA e Hibernate

Spring Data JPA e Hibernate se utilizarán para la gestión de la persistencia de datos. Estas tecnologías facilitan la interacción entre la aplicación y la base de datos mediante entidades y repositorios, simplificando las operaciones de almacenamiento y consulta de información.

F. MySQL

MySQL será el sistema gestor de bases de datos del proyecto. En él se almacenará la información requerida por la aplicación utilizando una estructura relacional que facilite la organización y consistencia de los datos.

G. Spring Security

Spring Security permitirá implementar los mecanismos de autenticación y autorización del sistema. Su utilización facilitará la protección de funcionalidades y el control de acceso según los permisos asignados a cada usuario.

H. Git y GitHub

Git será utilizado para el control de versiones y GitHub para la gestión del repositorio del proyecto. Estas herramientas facilitarán el seguimiento de cambios, la colaboración entre los integrantes del equipo y la administración del código fuente.

I. Figma

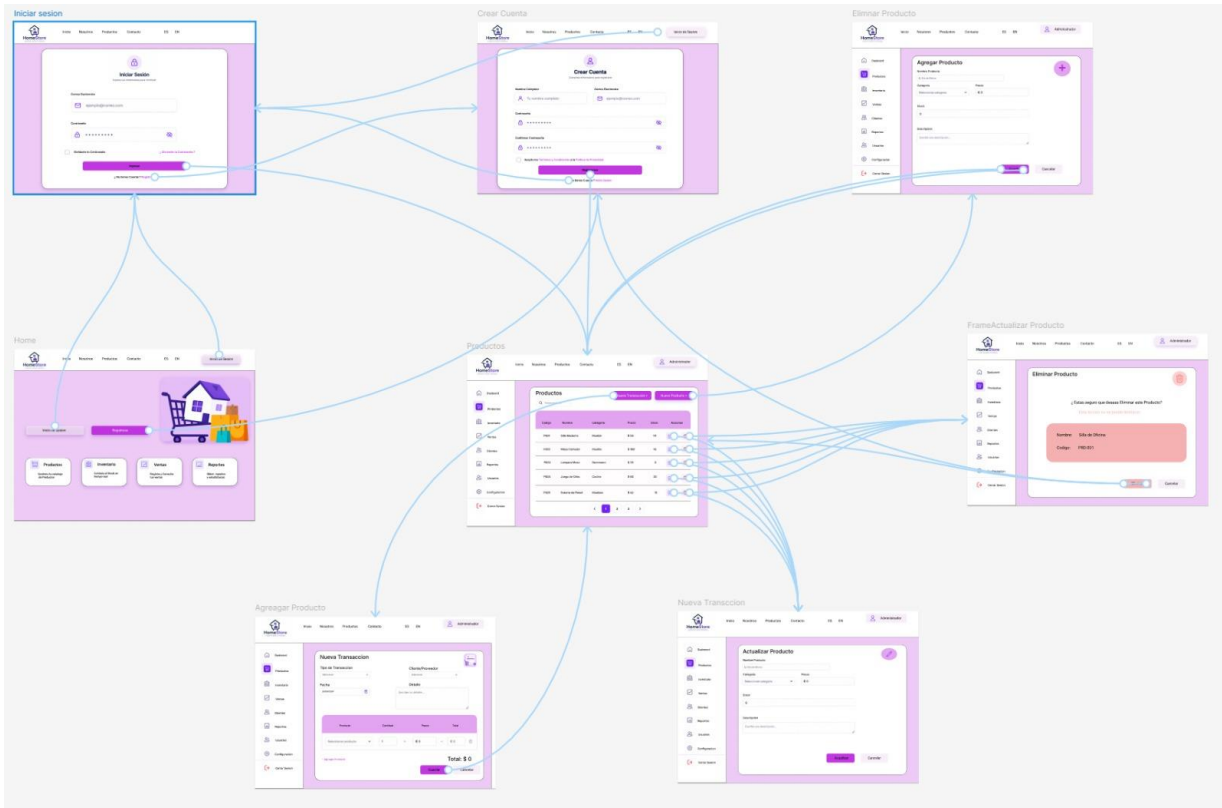
Figma se utilizará durante la etapa de análisis y diseño para la elaboración de prototipos y wireframes. Esto permitirá definir la estructura visual y la navegación del sistema antes de iniciar la implementación.

J. Postman

Postman se empleará para realizar pruebas sobre los servicios REST desarrollados en la aplicación. Mediante esta herramienta será posible validar el comportamiento de los endpoints y documentar las pruebas realizadas durante el desarrollo.

VII. Anexos

A. Flujo General de Navegación



VIII. Referencias Bibliograficas

Oracle Corporation. (2025). Java Platform, Standard Edition 21 Documentation. Oracle

Corporation. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/>

Spring. (2024). Spring Boot Reference Documentation. VMware, Inc.

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>

Bootstrap Team. (2025). Bootstrap 5. Bootstrap. <https://getbootstrap.com/docs/5.3>

Hibernate. (2025). Hibernate ORM Documentation. <https://hibernate.org/orm/documentation/>

Spring. (2026). Spring Data JPA. VMware, Inc. <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>

Hibernate. (2026). Hibernate ORM. <https://hibernate.org/orm>

Spring. (2026). Spring Security. VMware, Inc. <https://spring.io/projects/spring-security>

Git Project. (2026). Git reference manual. <https://git-scm.com/docs>

GitHub, Inc. (2026). GitHub features. <https://github.com/features>

Figma, Inc. (2026). Figma help center. <https://help.figma.com>

Postman, Inc. (2026). Postman learning center. <https://learning.postman.com>